

模型九：等腰与垂直条件怎样变成坐标方程

□ 核心结论：等长和垂直都要先方程化

等腰条件要先分类： $PA = PB$ ， $PA = AB$ ， $PB = AB$ 。

距离相等通常用平方表示，例如 $PA^2 = PB^2$ ，可以避免根号。

垂直条件优先用数量积： $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ ，这样不容易漏掉竖直线情况。

点在函数图像上时，先设 $P(t, f(t))$ ，再把几何条件转成关于 t 的方程。

例题 1

已知 $A(0,0)$ ， $B(5,0)$ ，点 P 在直线 $y = 3$ 上。若 $\triangle ABP$ 是等腰三角形，求所有可能的点 P ，并说明对应哪两条边相等。

▷ 思路导航 设点并写距离平方 → 第一类： $PA = PB$ → 第二类： $PA = AB$ → 第三类： $PB = AB$

例题 1 等腰条件怎样不漏分类？

。小贴士

先列三类

题目只说等腰，没有指定哪两边相等，就要三类都列。

别默认左右对称

$PA = PB$ 只是其中一类，不能代表所有等腰情况。

□ 解答

step1. 设点并写距离平方

设 $P(t, 3)$ ，则 $PA^2 = t^2 + 9$ ， $PB^2 = (t - 5)^2 + 9$ ， $AB^2 = 25$ 。

step2. 第一类： $PA = PB$

$t^2 + 9 = (t - 5)^2 + 9$ ，解得 $t = \frac{5}{2}$ ，所以 $P(\frac{5}{2}, 3)$ 。

step3. 第二类： $PA = AB$

$t^2 + 9 = 25$ ，解得 $t = 4$ 或 $t = -4$ ，所以 $P(4, 3)$ 或 $P(-4, 3)$ 。

step4. 第三类： $PB = AB$

$(t - 5)^2 + 9 = 25$ ，解得 $t = 1$ 或 $t = 9$ ，所以 $P(1, 3)$ 或 $P(9, 3)$ 。

例题 2

已知 $A(0,2)$ ， $B(4,0)$ ，点 P 在一次函数 $y = x$ 的图像上。若 $AP \perp BP$ ，求点 P 的坐标。

▷ 思路导航 设函数图像上的点 → 写两个方向向量 → 用数量积列垂直方程 → 解方程并写点

例题 2 垂直条件怎样转成坐标方程？

。小贴士

数量积更稳

用斜率时可能遇到竖直线；数量积为 0 可以统一处理。

□ 解答

step1. 设函数图像上的点

设 $P(t, t)$ 。

step2. 写两个方向向量

$\overrightarrow{PA} = (-t, 2 - t)$ ， $\overrightarrow{PB} = (4 - t, -t)$ 。

答案要代回

$P(0,0)$ 时一条线竖直、一条线水平，也满足垂直。

step3. 用数量积列垂直方程

$(-t)(4-t) + (2-t)(-t) = 0$ ，化简得 $2t^2 - 6t = 0$ 。

step4. 解方程并写点

$t = 0$ 或 $t = 3$ ，所以 $P(0,0)$ 或 $P(3,3)$ 。

易错提醒

等腰题先分类，垂直题先确认对象。用距离平方和数量积时，解出来的候选点还要代回轨迹和题意检查。

◇ 方法提醒

- 动点在函数上：先设 $P(t, f(t))$ 。
- 等腰：先列相等边分类，再写距离平方方程。
- 垂直：优先写方向向量，令数量积为 0。